MODE D'EMPLOI — Site TF Technics

Notice complète pour modifier, dépanner et comprendre le site

> *Écrit pour être compris par n'importe qui, même sans connaissances en code.*

TABLE DES MATIÈRES

1. C'est quoi ce site ?
2. Les outils nécessaires
3. Comment lancer le site sur ton ordinateur
4. La carte du site — où se trouve quoi
5. Modifications courantes
   - Changer le numéro de téléphone
   - Changer les textes
   - Ajouter un article de blog
   - Modifier un article de blog existant
   - Ajouter un avis client
   - Ajouter une commune
   - Changer le logo
   - Changer une photo
6. Mettre le site en ligne après une modification
7. Variables secrètes (clés API)
8. Bugs fréquents et solutions
9. Lexique — les mots techniques expliqués

---

1. C'est quoi ce site ?

C'est le site web de **TF Technics**, un électricien dépanneur basé à Bruxelles.

Technologies utilisées :

- **Next.js** — le moteur du site (comme le moteur d'une voiture, on ne le voit pas mais il fait tout tourner)
- **Tailwind CSS** — ce qui donne le style visuel (couleurs, tailles, espacements)
- **Vercel** — l'hébergement du site (là où le site vit sur internet)
- **Resend** — le service qui envoie les emails quand quelqu'un remplit un formulaire

URL du site en ligne : https://mon-super-site-mu.vercel.app

---

2. Les outils nécessaires

Avant de toucher quoi que ce soit, tu as besoin de ces programmes installés sur l'ordinateur :

Outil	À quoi ça sert	Où l'installer
Node.js	Faire tourner le site en local	https://nodejs.org (prendre la version LTS)
Git	Sauvegarder les modifications	https://git-scm.com

VS Code	Éditeur de fichiers (comme Word, mais pour le code)	https://code.visualstudio.com
Vercel CLI	Mettre le site en ligne	Dans le terminal : `npm install -g vercel`

Pour vérifier que tout est installé, ouvre le terminal et tape :

```
node --version
git --version
vercel --version
```

Si chaque commande affiche un numéro de version → tout est bon.

---

3. Comment lancer le site sur ton ordinateur

Étape 1 — Ouvrir le dossier du projet

```
Le dossier du projet est ici :
C:\Users\hilya\Documents\mon-super-site
```

Étape 2 — Ouvrir le terminal dans ce dossier

- Dans VS Code : menu Terminal → Nouveau terminal
- Ou : clic droit sur le dossier → "Ouvrir dans le terminal"

Étape 3 — Lancer le site en mode développement

```
npm run dev
```

Étape 4 — Voir le site Ouvre ton navigateur et va sur : http://localhost:3000

Le site se met à jour automatiquement quand tu modifies un fichier. Pas besoin de redémarrer.

Pour arrêter le site : appuie sur `Ctrl + C` dans le terminal.

---

4. La carte du site — où se trouve quoi

```
mon-super-site/
│
├── public/                    ← Images et fichiers statiques
│   ├── logo.svg               ← LE LOGO DU SITE
│   └── (tes photos ici)       ← Mettre les photos dans ce dossier
│
├── src/
│   ├── app/                   ← Les PAGES du site (chaque dossier = une URL)
│   │   ├── page.tsx           ← Page d'accueil (https://.../)
│   │   ├── blog/
│   │   │   ├── page.tsx       ← Liste des articles (https://.../blog)
│   │   │   └── [slug]/page.tsx← Un article individuel (https://.../blog/nom-article)
│   │   ├── services/[slug]/   ← Pages de services (https://.../services/...)
```

```
│   │   ├── electricien/[commune]/ ← Pages par commune (https://.../electricien/ixelles)
│   │   ├── a-propos/          ← Page À propos
│   │   ├── mentions-legales/  ← Mentions légales
│   │   └── layout.tsx         ← Squelette commun à toutes les pages
│   │
│   ├── components/            ← Les BLOCS visuels réutilisables
│   │   ├── hero/HeroSection.tsx      ← Le grand bandeau en haut avec navigation
│   │   ├── services/ServicesSection.tsx ← Grille des services
│   │   ├── bornes/BornesSection.tsx  ← Section bornes de recharge
│   │   ├── trust/TrustSection.tsx    ← Avis clients + statistiques
│   │   ├── faq/FaqSection.tsx        ← Questions fréquentes
│   │   ├── contact/ContactSection.tsx← Formulaire de contact
│   │   ├── devis/DevisSection.tsx    ← Formulaire de devis
│   │   ├── blog/BlogListPage.tsx     ← Liste des articles du blog
│   │   ├── blog/BlogPostPage.tsx     ← Affichage d'un article
│   │   └── layout/Footer.tsx         ← Bas de page
│   │
│   ├── data/                  ← LES DONNÉES MODIFIABLES (textes, contenu)
│   │   ├── articles.ts        ← ⭐ Articles du blog
│   │   ├── services.ts        ← ⭐ Contenu des pages de services
│   │   ├── communes.ts        ← ⭐ Liste des communes couvertes
│   │   └── faq.ts             ← ⭐ Questions/réponses de la FAQ
│   │
│   ├── i18n/dictionaries/     ← Traductions FR/NL
│   │   ├── fr.ts              ← ⭐ Tous les textes en FRANÇAIS
│   │   └── nl.ts              ← ⭐ Tous les textes en NÉERLANDAIS
│   │
│   └── lib/site.ts            ← ⭐ Configuration globale (téléphone, email, URL)
│
├── .env                       ← Clés secrètes (NE JAMAIS partager ce fichier)
├── .env.example               ← Modèle des clés secrètes (sans les vraies valeurs)
└── MODE-EMPLOI.md             ← CE FICHIER
```

> ***Règle simple :*** *Pour modifier du CONTENU (textes, articles) → aller dans* `src/data/` *ou* `src/i18n/`*. Pour modifier l'APPARENCE → aller dans* `src/components/`*.*

---

5. Modifications courantes

Changer le numéro de téléphone

Fichier à modifier : `src/lib/site.ts`

```
// Cherche ces lignes et change les valeurs :
phone:    "+32 XXX XX XX XX",   ← numéro affiché
phoneTel: "+32XXXXXXXXX",       ← numéro pour les liens tel: (sans espaces)
```

Ensuite cherche aussi dans :

- `src/i18n/dictionaries/fr.ts` → ligne `phone:`
- `src/i18n/dictionaries/nl.ts` → ligne `phone:`
- `src/components/hero/HeroSection.tsx` → cherche `+32`

- `src/components/blog/BlogPostPage.tsx` → cherche `+32`
- `src/components/communes/CommunePage.tsx` → cherche `+32`

Changer les textes de la page d'accueil

Fichier à modifier : `src/i18n/dictionaries/fr.ts`

Ce fichier contient TOUS les textes en français. Exemple :

```
hero: {
  badge: "Intervention en moins de 60 min",   ← changer ça
  title: "Votre électricien\ndépanneur à Bruxelles",  ← changer ça
  subtitle: "Disponible 24h/24...",           ← changer ça
}
```

Pour les textes en néerlandais : même chose dans `src/i18n/dictionaries/nl.ts`

Ajouter un article de blog

Fichier à modifier : `src/data/articles.ts`

Copie-colle ce modèle à la fin du tableau `ARTICLES`, avant le `]` final :

```
{
  slug:     "mon-titre-en-minuscules-avec-tirets",
  title:    "Le titre complet de l'article",
  excerpt:  "Un résumé court de 1-2 phrases qui apparaît dans la liste.",
  date:     "2026-05-01",        ← date au format AAAA-MM-JJ
  readTime: 5,                   ← temps de lecture en minutes
  category: "Dépannage",        ← ou "Bornes de recharge", "Conformité", "Sécurité"
  seoTitle: "Titre SEO | TF Technics Bruxelles",
  seoDesc:  "Description pour Google (max 160 caractères).",
  content: [
    { type: "p",  text: "Un paragraphe d'introduction." },
    { type: "h2", text: "Premier sous-titre" },
    { type: "p",  text: "Contenu du premier sous-titre." },
    { type: "ul", items: ["Point 1", "Point 2", "Point 3"] },
    { type: "highlight", text: "Un encadré orange pour mettre en valeur une info
importante." },
    { type: "h2", text: "Deuxième sous-titre" },
    { type: "p",  text: "Autre paragraphe." },
    { type: "cta", label: "Appeler TF Technics", href: "tel:+32XXXXXXXXX" },
  ],
},
```

Types de blocs disponibles :

- `{ type: "p", text: "..." }` → Paragraphe normal
- `{ type: "h2", text: "..." }` → Titre de section (grand)
- `{ type: "h3", text: "..." }` → Sous-titre (moyen)
- `{ type: "ul", items: ["...", "..."] }` → Liste à puces

- `{ type: "highlight", text: "..." }` → Encadré orange
- `{ type: "cta", label: "Texte bouton", href: "lien" }` → Bouton d'appel à l'action

Modifier un article de blog existant

Fichier à modifier : `src/data/articles.ts`

Cherche l'article par son `slug` (ex: `"disjoncteur-saute-que-faire"`) et modifie les champs voulus. Tu peux changer le titre, l'extrait, le contenu, etc.

> ⚠️ *Ne change JAMAIS le `slug` d'un article déjà en ligne — Google aurait indexé l'ancienne URL et les visiteurs tomberaient sur une page 404.*

Modifier les avis clients

Fichier à modifier : `src/components/trust/TrustSection.tsx`

Cherche le tableau `REVIEWS` en haut du fichier :

```
const REVIEWS = [
  {
    name:     "Sophie V.",
    location: "Ixelles",
    date:     "il y a 2 semaines",
    rating:   5,
    text:     "Intervention ultra-rapide...",
    avatar:   "S",          ← première lettre du prénom
  },
  // ... autres avis
];
```

Modifie les valeurs, ou copie-colle un bloc pour en ajouter un nouveau.

Modifie aussi les statistiques plus bas dans le même fichier (`STATS`) :

```
const STATS = [
  { value: "2 500+", label: "Interventions réalisées" },
  { value: "15 ans", label: "D'expérience" },
  { value: "4.9 ★",  label: "Note Google moyenne" },
  { value: "< 60 min", label: "Délai d'intervention" },
];
```

Ajouter une nouvelle commune

Fichier à modifier : `src/data/communes.ts`

Copie-colle ce modèle dans le tableau `COMMUNES` :

```
{
  slug:        "nom-commune",           ← URL : /electricien/nom-commune
  name:        "Nom de la Commune",
```

```
  region:      "Bruxelles-Capitale",    ← ou "Brabant Wallon" ou "Brabant Flamand"
  postalCodes: ["1000", "1001"],
  seoTitle:    "Électricien Nom-Commune | TF Technics",
  seoDesc:     "Électricien agréé intervenant à Nom-Commune...",
  heroTitle:   "Électricien à Nom-Commune",
  intro:       "TF Technics intervient rapidement à Nom-Commune...",
},
```

Changer le logo

1. Prépare ton nouveau logo au format **SVG** (recommandé) ou PNG
2. Nomme le fichier `logo.svg` (ou `logo.png`)
3. Dépose-le dans le dossier `public/`
4. Écrase l'ancien fichier (même nom)
5. Redéploie le site

Le logo apparaîtra automatiquement dans la navigation et le footer.

Ajouter une photo

1. Télécharge ta photo (JPG ou WebP recommandé, au moins 1200px de large)
2. Dépose-la dans le dossier `public/`
3. Note le nom du fichier (ex: `hero-photo.jpg`)
4. Dans le composant voulu, remplace le nom de fichier existant :

```
// Exemple dans HeroSection.tsx ou BornesSection.tsx :
<Image src="/hero-photo.jpg" alt="Description de la photo" ... />
```

---

6. Mettre le site en ligne après une modification

Après chaque modification, il faut **déployer** sur Vercel pour que les changements soient visibles en ligne.

Étape 1 — Sauvegarder les modifications avec Git

```
git add .
git commit -m "Description de ce que j'ai changé"
```

Exemple de message : `"Ajout article blog sur les bornes de recharge"`

Étape 2 — Mettre en ligne sur Vercel

```
vercel --prod
```

Attend 1-2 minutes. Quand tu vois `✓ Production: https://...` c'est en ligne.

Étape 3 — Vérifier Va sur https://mon-super-site-mu.vercel.app et vérifie que ta modification est bien visible.

---

7. Variables secrètes (clés API)

Ces valeurs sont stockées dans le fichier `.env` à la racine du projet.

> ⚠️ ***NE JAMAIS** envoyer ce fichier à quelqu'un, ne JAMAIS le mettre sur GitHub.*

```
RESEND_API_KEY=re_xxxx...     ← Clé pour envoyer les emails des formulaires
CONTACT_EMAIL=hilyas707@gmail.com  ← Email qui reçoit les demandes de contact
```

Si les emails ne s'envoient plus :

1. Va sur https://resend.com
2. Connecte-toi avec le compte TF Technics
3. Vérifie que la clé API est toujours valide
4. Si elle a expiré, crée-en une nouvelle et mets-la à jour dans Vercel :

   ```
   vercel env add RESEND_API_KEY production
   ```

   Puis retape la nouvelle clé quand demandé.

---

8. Bugs fréquents et solutions

Le site ne démarre pas (`npm run dev` plante)

Cause probable : Les dépendances ne sont pas installées. **Solution :**

```
npm install
npm run dev
```

Erreur "Module not found" ou "Cannot find module"

Cause probable : Un fichier a été supprimé ou renommé par erreur. **Solution :** Vérifie que le fichier existe bien à l'emplacement indiqué dans le message d'erreur.

Le déploiement Vercel échoue avec "Build error"

Étape 1 : Lis attentivement le message d'erreur dans le terminal. **Étape 2 :** Les erreurs les plus fréquentes :

Message d'erreur	Cause	Solution
`is defined multiple times`	Import en double dans un fichier	Ouvre le fichier indiqué, cherche la ligne en double, supprime-la
`Cannot find module`	Fichier manquant	Vérifie que le fichier existe
`Missing API key`	Clé Resend absente	Voir section 7
`Type error`	Faute de frappe dans le code	Lis la ligne indiquée et corrige la syntaxe

---

Les emails des formulaires n'arrivent pas

1. Vérifie que `RESEND_API_KEY` est bien configuré (section 7)

2. Vérifie dans le dossier spam de hilyas707@gmail.com
3. Va sur https://resend.com → "Emails" pour voir si les envois apparaissent

---

Une page affiche "404 - Page introuvable"

Cause probable : L'URL ne correspond à aucune page existante.

- Pour les articles de blog : vérifie que le `slug` dans `articles.ts` correspond exactement à l'URL
- Pour les communes : vérifie que le `slug` dans `communes.ts` est correct

---

Le logo ou une image n'apparaît pas

1. Vérifie que le fichier est bien dans le dossier `public/`
2. Vérifie que le nom du fichier correspond exactement (attention aux majuscules : `Logo.svg` ≠ `logo.svg`)
3. Vide le cache du navigateur : `Ctrl + Shift + R`

---

9. Lexique — les mots techniques expliqués

Mot	Explication simple
Next.js	Le moteur qui fait tourner le site. Comme le moteur d'une voiture.
Component	Un morceau de page réutilisable. Ex : le footer est un component.
Page	Une URL du site. `/blog` est une page.
Slug	Le bout de l'URL. Ex : dans `/blog/mon-article`, le slug est `mon-article`.
Deploy / Déployer	Mettre la nouvelle version du site en ligne sur Vercel.
Build	La construction du site avant de le mettre en ligne. Prend 1-2 min.
Git	Système qui garde l'historique de toutes les modifications.
Commit	Sauvegarder une étape dans Git (comme "Enregistrer sous" dans Word).
npm	Le gestionnaire de paquets de Node.js. Sert à installer des librairies.
Vercel	L'hébergeur du site. Comme un serveur dans un datacenter.
API	Une connexion entre le site et un service externe (ex : Resend pour les emails).
Clé API	Mot de passe secret pour utiliser un service externe.
JSON-LD	Du code caché dans la page que Google lit pour mieux comprendre le site (SEO).
SEO	Référencement naturel — tout ce qui aide le site à apparaître en premier sur Google.
Tailwind	Système de style visuel. Les classes comme `text-orange-500` donnent la couleur.
.env	Fichier de configuration avec les mots de passe et clés secrètes.
TypeScript (.ts/.tsx)	Langage de programmation utilisé dans ce projet. Comme JavaScript mais plus strict.

> ***En cas de doute :*** *ne supprime jamais un fichier sans être sûr de ce que tu fais. Fais toujours un* `git commit` *avant de modifier quelque chose d'important, comme ça tu peux revenir en arrière avec* `git checkout -- nom-du-fichier` *.*

Document créé le 25 avril 2026 — TF Technics